

Προγραμματισμός Συστημάτων

1^η Εργαστηριακή Άσκηση

*Σπυρίδων Μανταδάκης (1100613)
ur1100613@ac.upatras.gr
Φοιτητής 3ου έτους*

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή	2
2. Περιγραφή σχεδιασμού και αλγορίθμου.....	2
3. Προβλήματα που εντοπίστηκαν & λύσεις	3
4. Πειραματική διαδικασία & Χρονομετρήσεις	4

1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά περιγράφει την υλοποίηση και τα αποτελέσματα της 1ης εργαστηριακής άσκησης, χρησιμοποιώντας πολυδιεργασιακές υλοποιήσεις και διαφορετικούς μηχανισμούς διαδιεργασιακής επικοινωνίας (IPC), για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος της συνάρτησης $f(x)=\sin(\cos(x))$ στο διάστημα $[0,1]$ με τη μέθοδο Monte Carlo. Στην εργασία υλοποιήθηκαν οι παρακάτω προσεγγίσεις: ουρά μηνυμάτων (message queue), FIFO (named pipe), κοινή μνήμη με mmap (χειροκίνητη θέση ανά διεργασία) και κοινή μνήμη με σεμαφόρο για προστασία κρίσιμης περιοχής. Επίσης η γονική διεργασία δεν χρησιμοποιείται για υπολογισμούς (bonus).

2. Περιγραφή σχεδιασμού και αλγορίθμου

Monte Carlo:

Δημιουργούμε n τυχαία δείγματα στο διάστημα $[0,1]$ και υπολογίζουμε την $f(x)$ για κάθε δείγμα. Παίρνουμε τον μέσο όρο h και τον πολλαπλασιάζουμε με το συνολικό αποτέλεσμα.

Διαμοιρασμός εργασίας:

Ο συνολικός αριθμός επαναλήψεων n (δείγματα) διαιρείται ίσα σε p διεργασίες ($nprocs$). Κάθε διεργασία παράγει δικό της seed για τον γεννήτορα τυχαίων (`srand48(getpid()+i)` ή αντίστοιχο) ώστε τα δείγματα να είναι ανεξάρτητα.

Συγχρονισμός / Επικοινωνία:

FIFO: Κάθε παιδί ανοίγει το named pipe και γράφει το τοπικό άθροισμά του. Η γονική διεργασία ανοίγει το FIFO pipe για ανάγνωση και διαβάζει p αποτελέσματα.

Message Queue: Χρήση System V `msgget/msgsnd/msgrcv`. Κάθε παιδί στέλνει ένα μήνυμα με `mtype=1` και `data` το διπλό (double) τοπικό αποτέλεσμα.

mmap (πίνακας): Η γονική διεργασία κάνει mmap για έναν πίνακα double μεγέθους p . Κάθε παιδί γράφει στη θέση i του πίνακα το τοπικό αποτέλεσμα του χωρίς περαιτέρω συγχρονισμό (η κάθε θέση είναι μοναδική).

mmap + σεμαφόρος: Δημιουργείται δομή κοινής μνήμης που περιέχει έναν `sem_t` και μια μεταβλητή double `total_result` ή θέση αποτελέσματος. Τα παιδιά κλειδώνουν τον σεμαφόρο πριν την ενημέρωση και τον απελευθερώνουν μετά για συγχρονισμό διεργασιών.

3. Προβλήματα που εντοπίστηκαν & λύσεις

Πρόβλημα: Μπλοκάρισμα στο FIFO όταν ανοίγει με O_WRONLY

Αν τα παιδιά ανοίγουν το FIFO μόνο με O_WRONLY και δεν υπάρχει κάποιος να το ανοίξει για ανάγνωση, το open() μπλοκάρει.

Λύση:

Αλλαγή σε O_RDWR όταν χρειάζεται ή βεβαιωθείτε ότι η γονική διεργασία έχει ήδη ανοίξει για ανάγνωση πριν οι εργασίες ανοίξουν για γράψιμο. Στο πρόγραμμα, χρησιμοποιήθηκε open(fifo_name, O_RDWR) στα παιδιά για να αποφευχθεί μπλοκάρισμα.

Πρόβλημα: Άνοιγμα/κλείσιμο FIFO εντός του βρόχου ανάγνωσης

Επαναλαμβανόμενο άνοιγμα/κλείσιμο μπορεί να προκαλέσει ασυνεπή συμπεριφορά.

Λύση:

Άνοιγμα μόνο μία φορά στη γονική διεργασία πριν το βρόχο ανάγνωσης και κλείσιμο μετά.

Πρόβλημα: Αξιοποίηση βιβλιοθηκών: <sys/ipc.h>, <sys/msg.h>

Η κλήση συστήματος msgget() για τη δημιουργία ουράς μηνυμάτων System V δεν υποστηρίζεται στο περιβάλλον εκτέλεσης μου (Windows)

Λύση:

Αντικατάσταση με βιβλιοθήκη: <mqueue.h>

Βελτίωση: sem_init σε κοινή μνήμη

Σιγουρευόμαστε ότι ο σεμαφόρος αρχικοποιείται με pshared=1 και όχι 0.

4. Πειραματική διαδικασία & Χρονομετρήσεις

Για κάθε υλοποίηση (fifo, mq, mmap, mmap_sem) και τον ορθό έλεγχο αποτελεσμάτων, εκτελώ τα προγράμματα για διαφορετικό αριθμό διεργασιών και αριθμό δειγμάτων $n = 240000000$. Ο αριθμός πυρήνων του υπολογιστή μου είναι 6, οπότε έχω ελάχιστο χρόνο για αριθμό διεργασιών 6.

Υλοποίηση	Διεργασίες	Δείγματα	Χρόνος	Αποτέλεσμα	Error
FIFO	1	240000000	14.174898	0.7386430064112380	8.374348e-09
	2		7.124237	0.7386497977895613	6.799753e-06
	4		3.678400	0.7386298625777110	1.313546e-05
	6		2.571130	0.7386444229680604	1.424931e-06
	8		2.801731	0.738655509620539	1.255293e-05

```
$ ./integral_mc_fifo.exe 1
Result=0.7386430064112380 Error=8.374348e-09 Rel.Error=1.133748e-08 Time=14.174898 seconds Processes=1
$ ./integral_mc_fifo.exe 2
Result=0.7386497977895613 Error=6.799753e-06 Rel.Error=9.205736e-06 Time=7.124237 seconds Processes=2
$ ./integral_mc_fifo.exe 4
Result=0.7386298625777110 Error=1.313546e-05 Rel.Error=1.778323e-05 Time=3.678400 seconds Processes=4
$ ./integral_mc_fifo.exe 6
Result=0.7386444229680604 Error=1.424931e-06 Rel.Error=1.929120e-06 Time=2.571130 seconds Processes=6
$ ./integral_mc_fifo.exe 8
Result=0.738655509620539 Error=1.255293e-05 Rel.Error=1.699458e-05 Time=2.801731 seconds Processes=8
```

Υλοποίηση	Διεργασίες	Δείγματα	Χρόνος	Αποτέλεσμα	Error
MQ	1	240000000	14.052060	0.7386408209387717	2.177098e-06
	2		7.062146	0.7386431368226615	1.387858e-07
	4		3.604922	0.7386423377254351	6.603115e-07
	6		2.631627	0.7386477730994973	4.775063e-06
	8		2.856960	0.7386457560570624	2.758020e-06

```
$ ./integral_mc_mq.exe 1
Result=0.7386408209387717 Error=2.177098e-06 Rel.Error=2.947429e-06 Time=14.052060 seconds Processes=1
$ ./integral_mc_mq.exe 2
Result=0.7386431368226615 Error=1.387858e-07 Rel.Error=1.878929e-07 Time=7.062146 seconds Processes=2
$ ./integral_mc_mq.exe 4
Result=0.7386423377254351 Error=6.603115e-07 Rel.Error=8.939521e-07 Time=3.604922 seconds Processes=4
$ ./integral_mc_mq.exe 6
Result=0.7386477730994973 Error=4.775063e-06 Rel.Error=6.464642e-06 Time=2.631627 seconds Processes=6
$ ./integral_mc_mq.exe 8
Result=0.7386457560570624 Error=2.758020e-06 Rel.Error=3.733901e-06 Time=2.856960 seconds Processes=8
```

Υλοποίηση	Διεργασίες	Δείγματα	Χρόνος	Αποτέλεσμα	Error
MMAP	1	240000000	13.426247	0.7386444628275970	1.464791e-06
	2		6.884060	0.7386452546628206	2.256626e-06
	4		3.471142	0.7386327998631602	1.019817e-05
	6		2.491513	0.7386332965937331	9.701443e-06
	8		2.724518	0.7386419920199960	1.006017e-06

```

$ ./integral_mc_mmap.exe 1
Result=0.7386444628275970 Error=1.464791e-06 Rel.Error=1.983083e-06 Time=13.426247 seconds Processes=1

$ ./integral_mc_mmap.exe 2
Result=0.7386452546628206 Error=2.256626e-06 Rel.Error=3.055097e-06 Time=6.884060 seconds Processes=2

$ ./integral_mc_mmap.exe 4
Result=0.7386327998631602 Error=1.019817e-05 Rel.Error=1.380663e-05 Time=3.471142 seconds Processes=4

$ ./integral_mc_mmap.exe 6
Result=0.7386332965937331 Error=9.701443e-06 Rel.Error=1.313414e-05 Time=2.491513 seconds Processes=6

$ ./integral_mc_mmap.exe 8
Result=0.7386419920199960 Error=1.006017e-06 Rel.Error=1.361980e-06 Time=2.724518 seconds Processes=8

```

Υλοποίηση	Διεργασίες	Δείγματα	Χρόνος	Αποτέλεσμα	Error
MMAP_SEM	1	240000000	13.519781	0.7386418488164131	1.149220e-06
	2		6.842068	0.7386509592641821	7.961227e-06
	4		3.599068	0.7386361124303625	6.885607e-06
	6		2.498932	0.7386354374567073	7.560580e-06
	8		2.879071	0.7386495090204133	6.510984e-06

```

$ ./integral_mc_mmap_sem.exe 1
Result=0.7386418488164131 Error=1.149220e-06 Rel.Error=1.555854e-06 Time=13.519781 seconds Processes=1

$ ./integral_mc_mmap_sem.exe 2
Result=0.7386509592641821 Error=7.961227e-06 Rel.Error=1.077818e-05 Time=6.842068 seconds Processes=2

$ ./integral_mc_mmap_sem.exe 4
Result=0.7386361124303625 Error=6.885607e-06 Rel.Error=9.321968e-06 Time=3.599068 seconds Processes=4

$ ./integral_mc_mmap_sem.exe 6
Result=0.7386354374567073 Error=7.560580e-06 Rel.Error=1.023577e-05 Time=2.498932 seconds Processes=6

$ ./integral_mc_mmap_sem.exe 8
Result=0.7386495090204133 Error=6.510984e-06 Rel.Error=8.814791e-06 Time=2.879071 seconds Processes=8

```

Συμπέρασμα:

Απόδοση (Χρόνοι Εκτέλεσης):

Όλες οι υλοποιήσεις (FIFO, MQ, MMAP, MMAP_SEM) παρουσιάζουν σημαντική μείωση του χρόνου εκτέλεσης καθώς αυξάνεται ο αριθμός των διεργασιών, έως και 6 διεργασίες (που αντιστοιχεί στους πυρήνες του υπολογιστή).

Η μέθοδος MMAP εμφανίζει τους μικρότερους χρόνους εκτέλεσης σε όλες τις περιπτώσεις, ακολουθούμενη από τις MQ και MMAP_SEM.

Για 8 διεργασίες παρατηρείται ελαφρά αύξηση του χρόνου σε σχέση με τις 6, πιθανώς λόγω του overhead του συστήματος από την εκτέλεση περισσότερων διεργασιών από τους διαθέσιμους πυρήνες.

Ακρίβεια (Σφάλμα):

Όλες οι μέθοδοι παράγουν αποτελέσματα πολύ κοντά στο αναμενόμενο, με σφάλματα της τάξης των 10^{-5} έως 10^{-9} .

Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην ακρίβεια μεταξύ των διαφορετικών υλοποιήσεων, γεγονός που υποδηλώνει ότι όλες οι μέθοδοι IPC διασφαλίζουν την ορθή μεταφορά και συλλογή των αποτελεσμάτων.

Σύγκριση Μέσων IPC:

Η MMAP φαίνεται να είναι η πιο αποδοτική τόσο σε χρόνο όσο και σε απλότητα.

Η χρήση σεμαφόρου (MMAP_SEM) προσφέρει συγχρονισμό, αλλά εισάγει ένα ελαφρύ overhead, το οποίο γίνεται αισθητό στους χρόνους εκτέλεσης.

Οι μέθοδοι FIFO και MQ είναι αρκετά αποδοτικές, αλλά λιγότερο από την MMAP, ιδιαίτερα για μεγάλο αριθμό διεργασιών.

Συνοπτικά, η επιλογή της μεθόδου IPC επηρεάζει κυρίως την απόδοση και όχι την ακρίβεια του υπολογισμού. Η MMAP (με ή χωρίς σεμαφόρο) είναι η προτιμότερη επιλογή για παρόμοιες εφαρμογές.